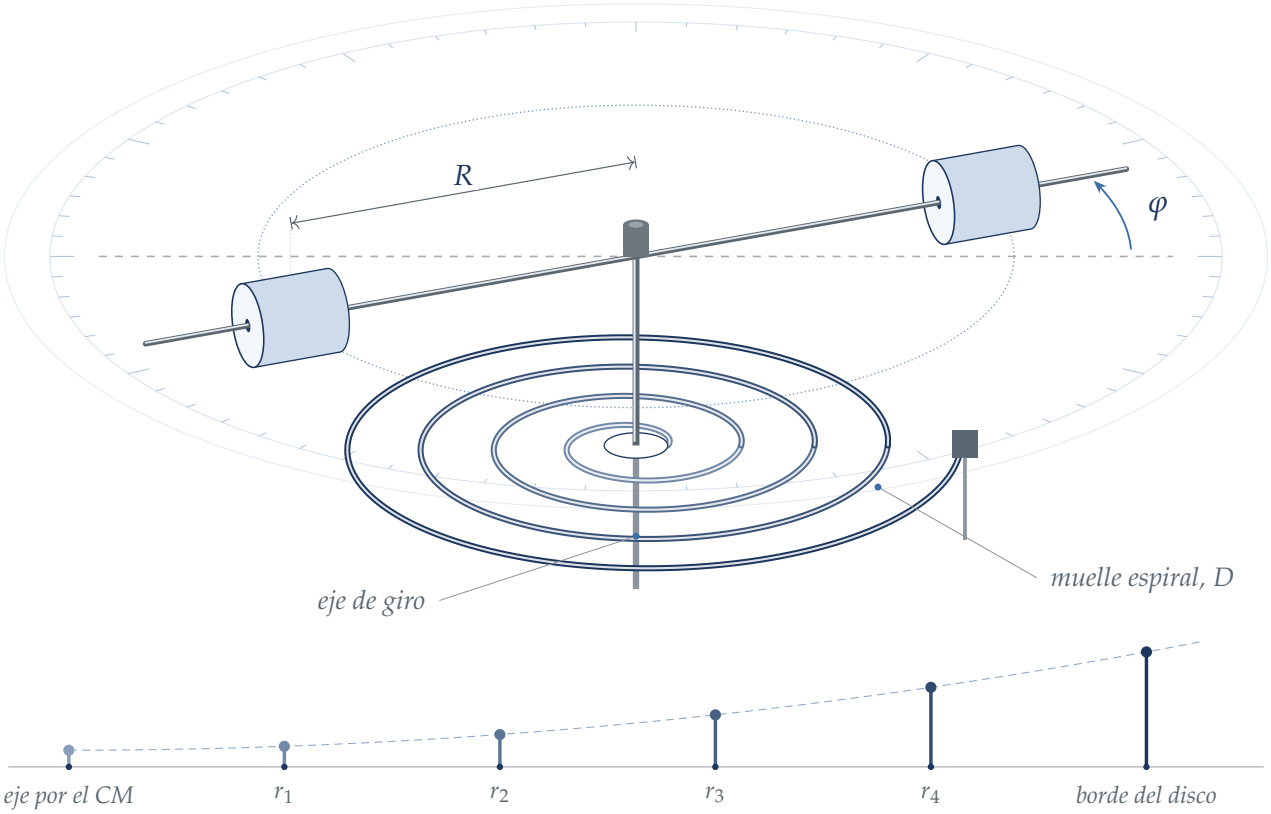
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | FACULTAD DE CIENCIAS GRADO EN FÍSICA



LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS | PRÁCTICA 1

Momento de inercia Teorema de Steiner

Oscilaciones de torsión de un sólido rígido

$T = 2\pi\sqrt{I/D}$ · $I_r = I_{CM} + m\,r^2$

DOCUMENTO
Informe de laboratorio

AUTORES
David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

TUTORES
Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

SALAMANCA, 2026

MOMENTO DE INERCIA. TEOREMA DE STEINER

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Estudiamos las oscilaciones de torsión de distintos sólidos rígidos montados sobre un eje vertical acoplado a un muelle espiral. En el régimen de pequeñas oscilaciones el periodo depende únicamente del momento de inercia del cuerpo y de la constante de torsión del muelle, de modo que medir tiempos con un cronómetro nos permite medir inercia rotacional. Primero calibramos el muelle con una varilla y dos cilindros móviles: la pendiente de la regresión lineal de T^2 frente a R^2 proporciona la constante de torsión D. Después comprobamos el teorema de Steiner con un disco perforado, cuyo T^2 debe crecer linealmente con el cuadrado r^2 de la distancia entre el eje de giro y el centro de masas, y de ese ajuste estimamos la masa del disco y su momento de inercia respecto al centro de masas. Por último, medimos los momentos de inercia de una esfera, un cilindro hueco y un cilindro macizo y los comparamos con sus expresiones teóricas. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo *Notes on Uncertainty in Measurements*.

ÍNDICE

1 Introducción · *La inercia de la rotación* 2
- 1.1. Objetivos 2
- 1.2. Material empleado 2
- 1.3. Montaje experimental 2

2 Fundamentos teóricos · *Del momento angular al periodo* 4
- 2.1. Momento de inercia de un sólido rígido 4
- 2.2. El péndulo de torsión 4
- 2.3. Teorema de Steiner 5
- 2.4. Calibración del muelle: varilla con cilindros móviles 6
- 2.5. Momentos de inercia de sólidos sencillos 6

3 Procedimiento experimental · *Cómo medimos* 7
- 3.1. Tratamiento de incertidumbres 7

4 Análisis de datos y resultados · *Lo que dicen las medidas* 9
- 4.1. Constante de torsión del muelle 9
- 4.2. Comprobación del teorema de Steiner 9
- 4.3. Momentos de inercia de los sólidos 10

5 Discusión y conclusiones · *Lo que aprendemos* 11

Referencias 12

1 INTRODUCCIÓN

La inercia de la rotación

En la rotación, el papel que la masa desempeña en la traslación lo asume el *momento de inercia*, que no depende solo de cuánta masa tiene un cuerpo, sino de cómo se reparte alrededor del eje de giro [1, 2]. El teorema de Steiner precisa esa dependencia: conocido el momento respecto a un eje que pasa por el centro de masas, se conoce respecto a cualquier otro paralelo a él.

Lo estudiamos con un péndulo de torsión: un eje vertical acoplado a un muelle espiral sobre el que se montan distintos cuerpos. Apartado un ángulo pequeño del equilibrio, el sistema oscila con un periodo que solo depende del momento de inercia y de la constante de torsión del muelle, de modo que medir tiempos equivale a medir inercia rotacional [3].

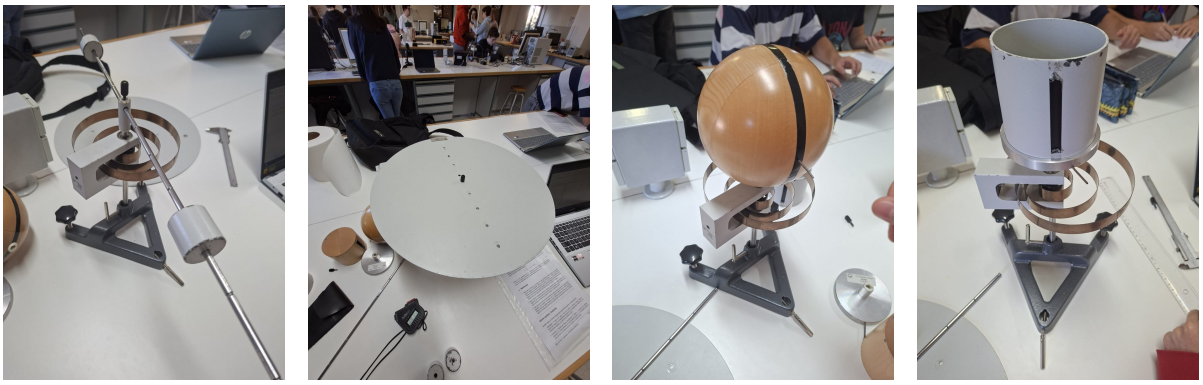
1.1. Objetivos.

- Determinar la constante de torsión D del muelle espiral.
- Comprobar el teorema de Steiner con un disco perforado y estimar, a partir de él, la masa del disco y su momento de inercia respecto al centro de masas.
- Determinar los momentos de inercia de una esfera, un cilindro hueco y un cilindro macizo, y compararlos con los que predicen sus expresiones teóricas.

Las tres medidas se apoyan en las ecuaciones (2.6), (2.8) y (2.11), respectivamente.

1.2. Material empleado. Hemos utilizado el siguiente instrumental (figura 1):

- Muelle espiral con soporte y eje vertical de giro.
- Varilla metálica con dos cilindros móviles.
- Disco con perforaciones a distintas distancias de su centro.
- Sólidos de distinta geometría: esfera, cilindro hueco y cilindro macizo.
- Cronómetro.
- Regla milimetrada, cinta métrica y calibre (pie de rey).



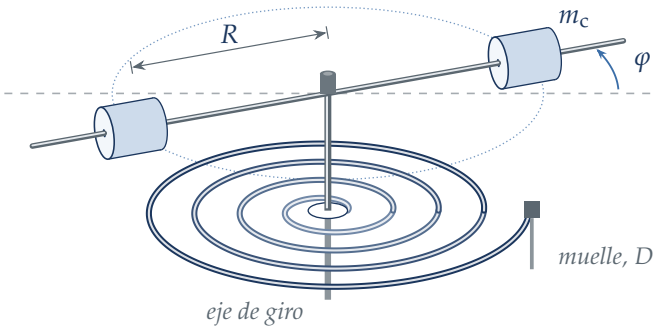
(A) VARILLA (B) DISCO (C) ESFERA (D) CILINDRO HUECO

FIGURA 1. Configuraciones del péndulo de torsión en el laboratorio. (a) Varilla con los dos cilindros móviles, con la que calibramos el muelle. (b) Disco perforado, atornillado al eje por uno de sus orificios. (c) Esfera y (d) cilindro hueco montados sobre el eje.

1.3. Montaje experimental. El muelle espiral está sujeto por su extremo exterior a un soporte fijo y por el interior a un eje vertical, sobre el que se atornillan los cuerpos (figura 2). Con la varilla, los cilindros se colocan simétricamente a una distancia R del eje, de modo que el centro de masas permanece sobre él. Con el disco, el eje se atornilla en orificios a distancias r

crecientes de su centro: el disco gira entonces alrededor de un eje paralelo al que pasa por su centro de masas, justo la situación que describe el teorema de Steiner [3].

(A) VARILLA CON CILINDROS



(B) DISCO PERFORADO (PLANTA)

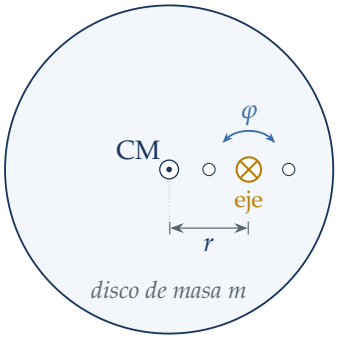


FIGURA 2. Esquema del montaje. (a) Péndulo de torsión con la varilla girada un ángulo φ respecto a su posición de equilibrio (discontinua); los dos cilindros, de masa m_c, se sitúan simétricamente a una distancia R del eje. (b) Disco perforado visto desde arriba: el eje de giro se atornilla en un orificio a distancia r del centro de masas, de modo que el disco oscila alrededor de un eje paralelo al que pasa por su CM. Esquema sin escala.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Del momento angular al periodo

2.1. Momento de inercia de un sólido rígido.

Definición 2.1 (Momento de inercia respecto a un eje). Sea ρ_i la distancia de la partícula i, de masa m_i, al eje de giro. El momento de inercia del sólido respecto a ese eje es

$$I = \sum_i m_i \rho_i^2 \qquad \longrightarrow \qquad I = \int_V \rho_\perp^2 \, \mathrm{d}m, \tag{2.1}$$

donde la segunda forma corresponde a una distribución continua de masa. Se mide en $\mathrm{kg\,m^2}$.

En general, momento angular y velocidad angular se relacionan mediante el tensor de inercia, $\vec{J} = \mathsf{I}\,\vec{\omega}$, y no son paralelos [1, 2]. Sí lo son al girar alrededor de un eje principal:

Referencia 2.2 (Ejes principales de inercia)

Es fácil demostrar que cuando un sólido gira alrededor de un eje principal, momento angular y velocidad angular son paralelos. [...] En sólidos homogéneos y simétricos, los ejes principales coinciden con los ejes de simetría del sólido.

Atrio Barandela, «Física I: Mecánica newtoniana» [1].

Todos nuestros cuerpos giran alrededor de un eje de simetría, o de uno paralelo a él en el caso del disco, de modo que a lo largo del eje

$$J = I\,\omega = I\,\dot{\varphi}, \tag{2.2}$$

con I un escalar y φ el ángulo girado [3].

2.2. El péndulo de torsión.

La componente según el eje de $\vec{M} = \mathrm{d}\vec{J}/\mathrm{d}t$, junto con la ecuación (2.2), da la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, análoga a $F = m\,a$ [1, 3]:

$$M = I\,\ddot{\varphi}. \tag{2.3}$$

Para ángulos pequeños, el muelle espiral ejerce un momento recuperador proporcional al ángulo girado (ley de Hooke angular),

$$M = -D\,\varphi, \tag{2.4}$$

con D la constante de torsión, en $\mathrm{N\,m/rad}$. Juntas, las ecuaciones (2.3) y (2.4) dan la ecuación de un oscilador armónico,

$$\ddot{\varphi} + \Omega^2 \varphi = 0, \qquad \Omega^2 \equiv \frac{D}{I}, \qquad \varphi(t) = A\,\sin(\Omega t + \phi_0). \tag{2.5}$$

Resultado 2.3 (Periodo de las oscilaciones de torsión). *En la aproximación de pequeñas oscilaciones, un sólido de momento de inercia I acoplado a un muelle de constante de torsión D oscila con periodo*

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{D}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad I = \frac{D\,T^2}{4\pi^2}, \tag{2.6}$$

independiente de la amplitud.

La relación es lineal entre I y T^2; por eso en todos los ajustes la variable dependiente será el cuadrado del periodo.

Observación 2.4 (Límites del modelo). La ecuación (2.6) supone un muelle lineal (amplitudes pequeñas) y un rozamiento despreciable. Además, en rigor $T^2 = 4\pi^2(I + I_e)/D$, con I_e la inercia del eje y las piezas de sujeción: en las regresiones queda absorbida en la ordenada y no afecta a la pendiente, pero en los sólidos aislados puede introducir un pequeño sesgo sistemático.

2.3. Teorema de Steiner. El teorema de Steiner traslada el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masas a cualquier otro paralelo a él [1, 2] (figura 3).

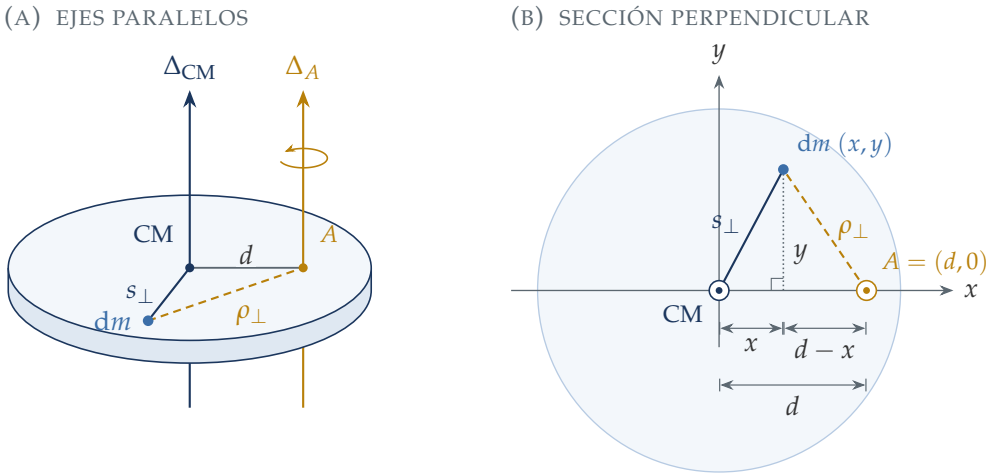


FIGURA 3. Geometría del teorema de Steiner. (a) Sólido homogéneo atravesado por dos ejes paralelos: Δ_{CM}, que pasa por el centro de masas, y Δ_A, a distancia d. Un elemento de masa dm dista $s_\perp$ del primero y $\rho_\perp$ del segundo, medidas ambas perpendicularmente a los ejes. (b) Sección por el plano perpendicular a los ejes que contiene a dm, con el origen en el CM y el eje x orientado hacia A: las dos distancias son las hipotenusas de dos triángulos rectángulos que comparten el cateto y.

Teorema 2.5 (de Steiner o de los ejes paralelos). *Sea I_{CM} el momento de inercia de un sólido de masa M respecto a un eje Δ_{CM} que pasa por su centro de masas, e I_A el momento respecto a un eje Δ_A paralelo a él y situado a distancia d. Entonces*

$$I_A = I_{CM} + M\,d^2. \tag{2.7}$$

Demostración. Tomemos un sistema de coordenadas con origen en el centro de masas, el eje z a lo largo de Δ_{CM} y el eje x orientado hacia Δ_A, que corta así al plano xy en el punto $A = (d, 0)$ (figura 3). Un elemento de masa dm situado en (x, y, z) dista de cada eje

$$s_\perp^2 = x^2 + y^2, \qquad \rho_\perp^2 = (x - d)^2 + y^2,$$

sin que intervenga la coordenada z, que es la dirección de los ejes. Llevándolo a la ecuación (2.1),

$$I_A = \int \left[(x-d)^2 + y^2\right] dm = \underbrace{\int (x^2 + y^2)\, dm}_{I_{CM}} - 2d \int x\, dm + d^2 \int dm.$$

La última integral es la masa M, y la central se anula por la propia definición de centro de masas: $\int x\, dm = M\, x_{CM} = 0$, pues el origen está en él. Queda la ecuación (2.7). □

El término Md^2 es el momento de inercia de toda la masa concentrada en el CM; como es positivo, el momento de inercia es mínimo respecto al eje que pasa por el centro de masas [1].

Para el disco perforado, con el eje a distancia r del CM, las ecuaciones (2.6) y (2.7) dan

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D}\left(I_{\mathrm{CM}} + m\,r^2\right) = \underbrace{\frac{4\pi^2 I_{\mathrm{CM}}}{D}}_{a} + \underbrace{\frac{4\pi^2 m}{D}}_{b}\, r^2. \tag{2.8}$$

una dependencia *lineal* de T^2 con r^2 cuya pendiente y ordenada, conocida D, dan la masa del disco y su momento respecto al CM:

$$m = \frac{D\,b}{4\pi^2}, \qquad I_{\mathrm{CM}} = \frac{D\,a}{4\pi^2}. \tag{2.9}$$

2.4. Calibración del muelle: varilla con cilindros móviles. Para conocer D usamos una varilla delgada (masa m_{b}, longitud L) con dos cilindros iguales (masa m_{c}, diámetro d, altura h) colocados simétricamente a una distancia R del eje (figura 2 (a)). Aplicando el teorema de Steiner a cada cilindro,

$$I = I_{\mathrm{b}} + 2\,I_{\mathrm{c}} + 2\,m_{\mathrm{c}}R^2, \qquad I_{\mathrm{b}} = \frac{m_{\mathrm{b}}L^2}{12}, \qquad I_{\mathrm{c}} = m_{\mathrm{c}}\left(\frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12}\right), \tag{2.10}$$

con I_{b} e I_{c} los momentos de la varilla y de un cilindro respecto a un eje por su CM perpendicular a su eje de simetría [1, 3]. Entonces

$$T^2 = \underbrace{\frac{4\pi^2}{D}\left(I_{\mathrm{b}} + 2I_{\mathrm{c}}\right)}_{a'} + \underbrace{\frac{8\pi^2 m_{\mathrm{c}}}{D}}_{b'} R^2, \tag{2.11}$$

y, conocida m_{c}, la pendiente determina la constante de torsión,

$$D = \frac{8\pi^2 m_{\mathrm{c}}}{b'}, \tag{2.12}$$

mientras que la ordenada sirve de comprobación frente a $4\pi^2(I_{\mathrm{b}} + 2I_{\mathrm{c}})/D$ calculada con las dimensiones.

2.5. Momentos de inercia de sólidos sencillos. Para cuerpos homogéneos sencillos, la ecuación (2.1) se integra de forma exacta (tabla 1) [4, 1, 2].

TABLA 1. Momentos de inercia de sólidos homogéneos respecto a un eje que pasa por su centro de masas. M es la masa del sólido.

Sólido	Eje	Momento de inercia
Esfera maciza de radio R	cualquier diámetro	$\frac{2}{5}MR^2$
Cilindro macizo (o disco) de radio R	eje de simetría	$\frac{1}{2}MR^2$
Cilindro hueco, radios $R_1 < R_2$	eje de simetría	$\frac{1}{2}M\left(R_1^2 + R_2^2\right)$
Cilindro hueco de pared delgada	eje de simetría	MR^2
Cilindro de radio R y altura h	perpendicular al eje de simetría	$M\left(\frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{12}h^2\right)$
Varilla delgada de longitud L	perpendicular a la varilla	$\frac{1}{12}ML^2$

Así, cada sólido tendrá dos estimaciones de su momento de inercia: una *dinámica*, a partir del periodo (ecuación (2.6)), y otra *geométrica*, a partir de su masa y dimensiones; las compararemos con sus intervalos al 95 % [3].

3 Procedimiento experimental

Cómo medimos

Seguimos la metodología del guion [3]. En todos los casos apartamos el sistema un ángulo pequeño de su posición de equilibrio, lo soltamos sin impulso y, con el cronómetro, medimos tres veces el tiempo t_n que tarda en completar $n = 5$ oscilaciones. El periodo es $T = t_n/n$.

1. *Calibración del muelle.* Con la varilla y los cilindros móviles colocados simétricamente sobre sus muescas, medimos el periodo para cada distancia R disponible.
2. *Teorema de Steiner.* Atornillamos el eje sucesivamente en los orificios del disco perforado, a distancias r de su centro, y medimos el periodo en cada uno.
3. *Sólidos.* Medimos el periodo de la esfera, el cilindro hueco y el cilindro macizo, y sus masas y dimensiones (diámetros, alturas y espesores) con el calibre y la regla.

[Describir aquí las particularidades de nuestra sesión: amplitud aproximada de soltado, quién cronometró, criterio para iniciar y detener el cronómetro, etc.]

3.1. Tratamiento de incertidumbres. Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], tal como se recoge en las notas del laboratorio [6]. Para una magnitud $y = f(x_1, \dots, x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$u^2(y) = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 u^2(x_k), \tag{3.1}$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu}\, u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para ν grados de libertad [6]; el resultado se expresa como $y \pm U(y)$. Las incertidumbres se dan con una sola cifra significativa, salvo cuando la primera es un 1, en cuyo caso se conservan dos; el valor se redondea a la misma posición decimal [7].

Cálculo de incertidumbre 3.1 (Periodo de oscilación). Para cada configuración, la media de las tres lecturas $t_{n,i}$ tiene una incertidumbre de tipo A, $u_A = s/\sqrt{3}$, con s su desviación típica muestral, a la que se suma en cuadratura la de tipo B debida a la resolución Δ del cronómetro, $u_B = \Delta/\sqrt{12}$ [6, 7]. Como $T = \bar{t}_n/n$ y la regresión se hace sobre T^2,

$$u(T) = \frac{u(\bar{t}_n)}{n}, \qquad u(T^2) = 2\,T\,u(T). \tag{3.2}$$

Medir n oscilaciones en lugar de una reduce la incertidumbre del periodo en un factor n, porque los errores de arranque y parada del cronómetro (dominados por el tiempo de reacción) se cometen una sola vez.

Método 3.2 (Regresión lineal por mínimos cuadrados)

Las ecuaciones (2.8) y (2.11) tienen la forma $y = a + b\,x$, con $y = T^2$ y $x = r^2$ o $x = R^2$. Para los N pares (x_i, y_i) ajustamos la recta por mínimos cuadrados ordinarios, sin ponderar [6, 8]. Con $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ y $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$,

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}, \qquad s^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - a - b\,x_i\right)^2, \tag{3.3}$$

y las incertidumbres típicas de los parámetros son

$$u(b) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad u(a) = s\sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}, \tag{3.4}$$

con $\nu = N - 2$ grados de libertad para construir los intervalos al 95 %. La calidad del ajuste la juzgamos con el coeficiente de correlación lineal r_{xy} y con la ausencia de tendencias en los residuos.

Cálculo de incertidumbre 3.3 (Constante de torsión). Aplicando la ecuación (3.1) a la ecuación (2.12),

$$\frac{u^2(D)}{D^2} = \frac{u^2(m_c)}{m_c^2} + \frac{u^2(b')}{b'^2}. \tag{3.5}$$

Del mismo modo se propagan las incertidumbres de m e I_{CM} en la ecuación (2.9) y la de $I = DT^2/4\pi^2$ para cada sólido.

4 Análisis de datos y resultados

Lo que dicen las medidas

[Sección pendiente de completar con los datos de la sesión.]

4.1. Constante de torsión del muelle. Dimensiones y masas de la varilla y de los cilindros móviles: $m_b =$ — , $L =$ — , $m_c =$ — , $d =$ — , $h =$ — .

Tabla 2. Tiempos de n oscilaciones y periodos de la varilla con los cilindros a distancia R del eje.

R (cm)	$t_{n,1}$ (s)	$t_{n,2}$ (s)	$t_{n,3}$ (s)	T (s)	T^2 (s^2)
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Gráfica de T^2 frente a R^2 con la recta de regresión (ecuación (2.11)).

Figura 4. Calibración del muelle: T^2 frente a R^2 para la varilla con cilindros móviles.

Constante de torsión
$D =$ — N m/rad (incertidumbre típica); intervalo al 95 %: — .

4.2. Comprobación del teorema de Steiner. La tabla 3 recoge los periodos del disco para cada posición del eje, y la figura 5, la regresión de T^2 frente a r^2.

Tabla 3. Periodos del disco perforado con el eje a distancia r de su centro.

r (cm)	$t_{n,1}$ (s)	$t_{n,2}$ (s)	$t_{n,3}$ (s)	T (s)	T^2 (s^2)
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Disco perforado
$m =$ — , $I_{CM} =$ — .

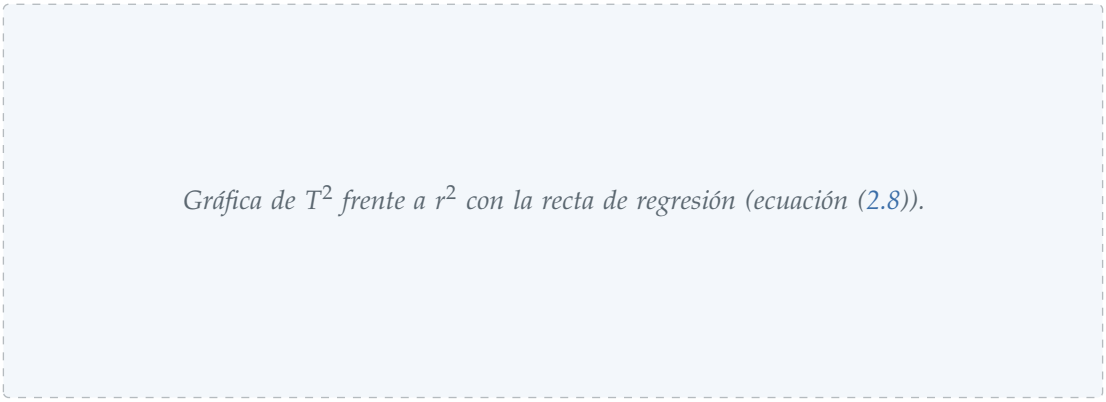


FIGURA 5. Teorema de Steiner: T^2 frente a r^2 para el disco perforado.

4.3. Momentos de inercia de los sólidos. La tabla 4 compara, para cada sólido, el momento de inercia obtenido del periodo con el que predicen su masa y sus dimensiones.

TABLA 4. Momentos de inercia de los sólidos: valor dinámico, a partir del periodo, y valor geométrico, a partir de la tabla 1, con sus intervalos al 95 %.

Sólido	T (s)	I_{din} (kg m^2)	I_{geo} (kg m^2)
Esfera	—	—	—
Cilindro hueco	—	—	—
Cilindro macizo	—	—	—

5 Discusión y conclusiones

Lo que aprendemos

[Sección pendiente: valor de D y calidad de la calibración; linealidad de T^2 frente a r^2 y compatibilidad de m e I_{CM} con los valores esperados; comparación de los momentos de inercia dinámicos y geométricos; fuentes de error (tiempo de reacción, amplitud, rozamiento, inercia del eje).]

REFERENCIAS

[1] F. Atrio Barandela. Física I: Mecánica newtoniana. Apuntes de la asignatura Física I, capítulo 9: Sólido rígido. Departamento de Física Fundamental, Universidad de Salamanca. 2021.

[2] D. Martín Guerrero. Física I: Mecánica newtoniana. Capítulo 9: Física del sólido rígido. Resumen teórico y práctico: rotación, momentos de inercia y rodadura. Apuntes de la asignatura Física I (prof. Mario Amado), Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 1: Momento de inercia. Teorema de Steiner*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.

[4] M. Alonso y E. J. Finn. *Física. Volumen I: Mecánica*. Bogotá: Fondo Educativo Interamericano, 1970.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

[6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[7] M. Pino. Errores e incertidumbre en la medida. Teoría de errores e informes. Laboratorio de Mecánica y Ondas, 2.º curso del Grado en Física, Universidad de Salamanca (M. Amado, I. de Martino y M. Pino). Basado en A. Rodríguez González, *Notes on Uncertainty in Measurements*. 2025.

[8] I. Hughes y T. Hase. *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2010.